

Chapitre 6 : Proportionnalité

1. Tableau de proportionnalité

Définition :

Un tableau à double entrée est un tableau de proportionnalité si on peut passer d'une ligne à l'autre ou d'une colonne à l'autre en multipliant par un même nombre.

Ce nombre est alors appelé coefficient multiplicateur.

Exemples

1	2	3	5	10	20
3	6	9	15	30	60

1	5
2	10
3	15
4	20
10	50

2. Pourcentages

Définition :

Une proportion exprimée en pourcentage est une proportion dont le dénominateur est ramené à 100.

Exemple

Dans ce groupe, il y a 7 garçons sur 16 élèves. La proportion de garçons est de $\frac{7}{16}$

7	16
	100

$$\frac{7 \times 100}{16} = 43,75$$

Dans la classe, il y a 43,75% de garçons.

Remarque

Le symbole % signifie donc $\frac{1}{100}$

Propriété : pourcentage d'une valeur

Appliquer un pourcentage p à une valeur n revient donc à multiplier p par n .

Exemple

- Dans une classe de 16 élèves, 31,25% portent des lunettes.

$$31,25\% \times 16 = 31,25 : 100 \times 16 = 5$$

Il y a donc 5 élèves avec des lunettes dans la classe

- Dans Avengers Infinity War, 25% des 32 héros n'ont pas de cheveux.

$$25\% \times 32 = 25 : 100 \times 32 = 8$$

Il y a donc 8 héros sans cheveux dans ce film

3. Simplification de fractions

Propriété : Égalité de fractions

Deux fractions sont égales si on peut passer de l'une à l'autre en multipliant numérateur et dénominateur par un même nombre :

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times c}{b \times c}$$

Exemples

- $\frac{7}{9} = \frac{70}{90}$ car $70 = 7 \times 10$ et $90 = 9 \times 10$
- $\frac{4}{8} = \frac{2 \times 2}{4 \times 2} = \frac{2}{4}$

Définition : Simplification de fractions

Simplifier une fraction, c'est se servir de la propriété précédente pour trouver une fraction égale, mais aux numérateur et dénominateur plus petits.

Pour simplifier une fraction, on cherche donc un diviseur commun au numérateur et au dénominateur.

Exemples

- $\frac{4}{8} = \frac{4 \times 1}{4 \times 2} = \frac{1}{2}$
- $\frac{15}{25} = \frac{5 \times 3}{5 \times 5} = \frac{3}{5}$